Sarcoplasm Stimulating Training

Metodología de Estrés Metabólico desarrollada por Patrick Tuor para maximizar hipertrofia sarcoplásmica mediante protocolos de alta intensidad y descansos variables.

Creador: Patrick Tuor · Swiss Bodybuilding Coach

🏆 **10 ATLETAS/PRACTICANTES DESTACADOS SST:**

1. Patrick Tuor (Creador, IFBB Coach) · **2.** Ben Pakulski (IFBB Pro, MI40) · **3.** Milos Sarcev (IFBB Pro, Giant Killer) · **4.** John Meadows† (IFBB Pro, Mountain Dog) · **5.** Luke Sandoe† (IFBB Pro) · **6.** Evan Centopani (IFBB Pro) · **7.** Antoine Vaillant (IFBB Pro) · **8.** Justin Compton (IFBB Pro) · **9.** Stanimal De Longeaux (IFBB Pro) · **10.** John Jewett (IFBB Pro, 3DMJ)

Metodología basada en datos de atletas IFBB Pro · NEXUS v3.1

📚 ÍNDICE

1. Introducción al SST

2. Objetivos del SST

3. Principios Básicos del SST

3.1 Tiempo Bajo Tensión (TUT)

3.2 Rangos de Repeticiones y Fibras

3.3 Tipos de Contracción

3.4 Fallo Muscular en SST

4. Métodos y Técnicas del SST

4.1 SST-RIV (Rest Interval Variable)

4.2 SST-CT (Contraction Type)

4.3 SST-RT (Rest-Pause Training)

4.4 SST-TM (Técnica Mixta)

4.5 SST-ISOM (Isométricos)

4.6 SST-NEG (Negativas)

4.7 RPE en SST

4.8 Compatibilidad con Otras Metodologías

4.9 Ejemplo: Rutina Full Body con Todos los Protocolos

5. Estructura de una Sesión SST

5.1 Calentamiento y Series de Aproximación

5.2 Ejercicios Principales (SST Core)

5.3 Ejercicios Accesorios

5.4 Enfriamiento y Estiramiento

6. Periodización con SST

6.1 Microciclos y Mesociclos

6.2 Ondulación de Intensidad y Volumen

6.3 Fases de Acumulación, Intensificación y Realización

6.4 Descargas (Deloads)

7. Progresión en SST

7.1 Progresión de Carga y Reps

7.2 Manipulación de Variables (TUT, Descanso, Intensificadores)

7.3 Progresión a Largo Plazo

8. Nutrición y Suplementación para SST

8.1 Requerimientos Calóricos

8.2 Macronutrientes

8.3 Timing Nutricional

8.4 Suplementación Clave

9. Ejemplos de Rutinas SST por Grupo Muscular

9.1 Pecho | 9.2 Espalda | 9.3 Piernas | 9.4 Hombros | 9.5 Brazos

9.6 Estructuras por Nivel de Intensidad

- Full Body | Upper/Lower | Torso/Pierna | Bro Split

10. Consideraciones Importantes

10.1 Escuchar al Cuerpo

10.2 Descanso y Recuperación

10.3 Prevención de Lesiones

10.4 Guía Práctica de Implementación Paso a Paso

- Calcular 1RM | Equipo | Primera Sesión | Troubleshooting | Post-SST

11. Conclusión

1. Introducción al SST

> **SST (Sarcoplasm Stimulating Training)** es una metodología de entrenamiento creada por **Patrick Tuor** que se enfoca en maximizar la hipertrofia sarcoplásmica a través del estrés metabólico extremo.

A diferencia de métodos que priorizan cargas máximas, SST utiliza protocolos de descansos variables y múltiples técnicas de intensificación para crear un entorno de fatiga metabólica que estimula el crecimiento muscular por vías diferentes a la tensión mecánica pura.

60-85%	8-9	180-300s
1RM - Rango de Carga	Mini-Series RIV	TUT por Protocolo

Origen y Filosofía

Patrick Tuor desarrolló SST basándose en principios de fisiología muscular, combinando:

- **Descansos variables** para manipular la recuperación y acumulación de metabolitos
- **Múltiples tipos de contracción** para estimular diferentes mecanismos de hipertrofia
- **Protocolos estructurados** que eliminan la improvisación del entrenamiento

2. Objetivos del SST

- **Hipertrofia Sarcoplásmica:** Aumento del contenido celular (glucógeno, agua, enzimas)
- **Bombeo Máximo:** Expansión celular por acumulación de sangre y metabolitos

- **Resistencia Muscular:** Capacidad de mantener esfuerzo bajo fatiga
- **Conexión Mente-Músculo:** Control absoluto durante series prolongadas
- **Variedad de Estímulos:** Evitar adaptación mediante cambios de protocolo

3. Principios Básicos del SST

3.1 Tiempo Bajo Tensión (TUT)

SST extiende el TUT mediante descansos cortos intra-serie y múltiples fases de fatiga:

Protocolo	TUT por Serie	TUT Total (protocolo completo)
SST-RIV Completo	Variable (8+ mini-series)	180-300+ segundos
SST-CT	80-120 segundos	80-120 segundos
SST-RT	60-90 segundos	60-90 segundos

3.2 Rangos de Repeticiones y Fibras

Rango	Tipo de Fibra	Mecanismo	Protocolo SST Ideal
6-10 reps	Tipo IIB	Tensión Mecánica	SST-NEG, SST-CT Fase 1
10-15 reps	Tipo IIA	Híbrido TM/EM	SST-RIV inicio, SST-RT
15-30+ reps	Tipo I	Estrés Metabólico	SST-RIV completo, SST-ISOM

3.3 Tipos de Contracción

- **Concéntrica:** Énfasis en SST-CT Fase 3, velocidad controlada
- **Excéntrica:** SST-NEG y SST-CT Fase 2, 4-5 segundos
- **Isométrica:** SST-ISOM, pausas de contracción máxima 3-5 segundos

3.4 Fallo Muscular en SST

> ⚠️ **En SST, el fallo se alcanza MÚLTIPLES VECES por protocolo.** Cada mini-serie dentro de SST-RIV va al fallo, acumulando 6-8+ fallos en un solo ejercicio.

4. Métodos y Técnicas del SST

Introducción al Uso del SST
El SST fue desarrollado por **Patrick Tuor** como un sistema avanzado de hipertrofia que utiliza descansos variables y manipulación de contracciones para maximizar el estrés metabólico. A diferencia de otros métodos, SST genera múltiples fallos por protocolo, creando una bomba muscular extrema y estimulando hipertrofia sarcoplásmica.

¿Cuándo Usar SST?

✅ **INDICACIONES - Usar SST cuando:**

- Buscas BOMBA MUSCULAR extrema y estrés metabólico
- Tienes al menos 1-2 años de experiencia entrenando
- Quieres estimular hipertrofia sarcoplásmica
- Tienes acceso a máquinas (ideal para SST)
- Estás en fase de volumen o mantenimiento calórico
- Tu recuperación es buena (el SST es muy demandante)

❌ **CONTRAINDICACIONES - NO usar SST cuando:**

- **Principiante (<1 año):** No tienes la tolerancia al fallo múltiple
- **Objetivo es fuerza máxima:** SST usa 60-70% 1RM, no desarrolla 1RM
- **Déficit calórico severo:** El volumen de fallos destruirá tu recuperación
- **Problemas cardiovasculares:** El estrés metabólico es intenso
- **Sin acceso a máquinas:** SST es más seguro en máquinas para fallo múltiple
- **Hidratación insuficiente:** El estrés metabólico requiere hidratación constante

Limitantes del Sistema SST

⚠️ **Limitaciones a considerar:**

- Extremadamente demandante - requiere 3-5 min descanso post-protocolo
- No desarrolla fuerza máxima directamente

- Puede causar calambres si no estás bien hidratado
- Mentalmente agotador por la cantidad de fallos

🔧 Cómo Crear Rutinas SST

Guía para Diseñar tus Propias Rutinas SST:

1. **Split recomendado:** Push/Pull/Legs o Upper/Lower (4-5 días)
2. **Ejercicios por grupo:** 3-4 ejercicios (1-2 con SST, resto normal)
3. **Protocolos SST por sesión:** 1-2 máximo (son muy demandantes)
4. **Selección de protocolo:**
   - SST-RIV: Finisher de grupo, bomba máxima
   - SST-CT: Balance tensión/estrés metabólico
   - SST-RT: Fuerza + hipertrofia
   - SST-NEG: Daño muscular máximo
5. **Descanso post-SST:** 3-5 minutos obligatorios
6. **Hidratación:** Agua constante durante toda la sesión

¿Cómo Aplicar el SST?

- **Posición en Rutina:** SST puede usarse en cualquier posición (compuestos o aislamiento)
- **Ejercicio:** Preferir MÁQUINAS para no preocuparse por estabilización en fatiga extrema
- **Protocolos:** Elegir UN protocolo principal por ejercicio (no combinar varios)
- **Descanso Post-Protocolo:** 3-5 minutos obligatorios antes del siguiente ejercicio
- **Hidratación:** Crítica - el estrés metabólico requiere hidratación constante
- **Objetivo:** Máximo PUMP y fatiga metabólica, no fuerza máxima

⚠️ **Regla de Oro del SST:** El fallo en SST ocurre MÚLTIPLES VECES. Si solo fallas una vez, no estás haciendo SST. En SST-RIV, fallarás 6-9 veces en un solo protocolo. Elige el peso correctamente.

📊 Especificaciones Técnicas para Aplicación

ID	Protocolo	Nivel	Descanso	TUT/Serie	Equipamiento	Duración Sesión

SST-RIV	Rest Interval Variable	Intermedio+	5-25s (variable)	180-300s total	Máquinas (preferible)	60-90 min
SST-CT	Contraction Type	Intermedio+	10-20s	120-180s	Poleas, máquinas	60-75 min
SST-RT	Rest-Pause Training	Intermedio	10-15s (micro)	90-120s	Cualquiera	50-70 min
SST-TM	Técnica Mixta	Avanzado	Variable	120-180s	Máquinas	60-90 min
SST-ISOM	Isométricos	Intermedio+	30-45s	60-90s	Poleas, cables	50-70 min
SST-NEG	Negativas SST	Avanzado	45-60s	4-6s por rep	Máquinas seguras	50-70 min

Matriz de Decisión: ¿Cuándo usar cada Protocolo?

Factor	SST-RIV	SST-CT	SST-RT	SST-NEG
Nivel	Intermedio+	Intermedio+	Todos	Avanzado
Objetivo	Bomba extrema, EM	Híbrido TM/EM	Rest-pause, fuerza	Daño muscular
Carga	60-70% 1RM	70% inicial ↓	80% 1RM	110% conc.
Fallos por Protocolo	6-9	4	3-4	1 (controlado)
Recuperación	72h mínimo	48-72h	48h	96h+

📋 **Reglas para Implementación:**

1. **Máximo 2 protocolos SST completos por sesión:** Más genera sobreentrenamiento
2. **SST-RIV primero:** Es el más demandante, hacerlo con energía fresca
3. **Spotter recomendado:** Especialmente para SST-NEG
4. **Cronometrar descansos:** Los tiempos son exactos, usar timer

5. **No combinar con MTUT:** Filosofías opuestas de TUT

❌ **Contraindicaciones del SST:**

- **Menos de 1 año entrenando:** SST es muy avanzado para principiantes
- **Déficit calórico >500 kcal:** No hay energía para múltiples fallos
- **Dolor articular activo:** El volumen extremo puede agravar lesiones
- **Pesos libres inestables:** Sentadilla libre, peso muerto = no SST
- **Sesiones cortas (<45 min):** SST requiere tiempo de recuperación entre protocolos

Visualización del Protocolo RIV (Descansos Variables)

10	45s	30s	15s	5s	5s	15s	30s	45s
Reps Inicio	Descanso	Descanso	Descanso	Descanso	Descanso	Descanso	Descanso	Descanso

Algoritmo de Selección de Protocolo (Para App)

```
LÓGICA DE SELECCIÓN SST:

            SI objetivo == "BOMBA_MÁXIMA" O semana == "ESTRÉS_METABÓLICO":
            → Usar SST-RIV completo
            → Descanso entre protocolos: 4-5 min

            SI objetivo == "FUERZA_HIPERTROFIA" O semana ==
"TENSIÓN_MECÁNICA":
            → Usar SST-RT o SST-NEG
            → Descanso: 2-3 min

            SI objetivo == "HÍBRIDO" O semana == "BALANCEADO":
            → Usar SST-CT o SST-TM
            → Combinar protocolos según fatiga

            ORDEN RECOMENDADO EN SESIÓN:
            1. Calentamiento (10-15 min)
```

```
2. Ejercicio compuesto con SST-RT o SST-RIV
3. Ejercicio aislamiento con SST-CT
4. Finisher con SST-ISOM o mini-RIV
```

Leyenda de Colores: **Concéntrica** = Cyan | **Excéntrica** = Naranja | **Isométrica** = Verde

4.1 SST-RIV (Rest Interval Variable)

RIV **Protocolo de Descansos Variables**

60-70% 1RM ⚡⚡ ESTRÉS METABÓLICO EXTREMO

```
PROTOCOLO SST-RIV COMPLETO:

                Serie Activación: 10 reps al fallo (mismo peso todo el
protocolo)

                ↓ 45s descanso → Fallo
                ↓ 30s descanso → Fallo
                ↓ 15s descanso → Fallo
                ↓ 5s descanso → Fallo
                ↓ 5s descanso → Fallo
                ↓ 15s descanso → Fallo
                ↓ 30s descanso → Fallo
                ↓ 45s descanso → Fallo

                Total: 8-9 mini-series al fallo
                TUT Total: 180-300+ segundos
```

🔬 **Mecanismo de Hipertrofia:**
85% Estrés Metabólico (acumulación masiva de lactato, hipoxia, bomba extrema)
15% Tensión Mecánica (fatiga acumulativa mantiene reclutamiento)

✅ **USAR CUANDO:**
- Finisher de grupo muscular
- Quieres bomba máxima
- Fase de alto volumen (Semana 3)

❌ **EVITAR CUANDO:**
- Inicio de sesión
- Déficit calórico severo
- Recuperación comprometida

4.2 SST-CT (Contraction Type)

CT **Protocolo por Tipo de Contracción**

Progresivo: 70% → 50% 1RM 💪 TENSIÓN MECÁNICA ⚡ ESTRÉS METABÓLICO

```
PROTOCOLO SST-CT:

                Fase 1: Serie normal 8-10 reps → 20s descanso
                Fase 2: -20% peso, Excéntrica 4s por rep → 20s
descanso
                Fase 3: -20% peso, Concéntrica 4s por rep → 20s
descanso
                Fase 4: -20% peso, Isométrica hold al fallo

                Reducción total: ~50% del peso inicial
                TUT Total: 80-120 segundos
```

🔬 **Mecanismo de Hipertrofia:**
55% Tensión Mecánica (excéntricas lentas = daño muscular)
45% Estrés Metabólico (descansos cortos, fase isométrica final)

✅ **USAR CUANDO:**
- Quieres trabajo completo de fibras
- Ejercicios de aislamiento
- Semana híbrida (50/50)

❌ **EVITAR CUANDO:**
- Ejercicios compuestos pesados
- DOMS severo previo
- Primera vez usando SST

4.3 SST-RT (Rest-Pause Training)

RT **Rest-Pause Intensivo**

75-85% 1RM 💪💪 TENSIÓN MECÁNICA ALTA

```
PROTOCOLO SST-RT:

                Serie trabajo: Fallo (6-8 reps)
```

```
↓ 10-15s descanso
Mini-serie: Fallo (2-4 reps)
↓ 10-15s descanso
Mini-serie: Fallo (1-3 reps)
↓ 10-15s descanso
Mini-serie: Fallo (1-2 reps)

Total: 12-17 reps con peso de 6-8RM
TUT: 60-90 segundos
```

🔬 **Mecanismo de Hipertrofia:**
70% Tensión Mecánica (carga alta, múltiples fallos)
30% Estrés Metabólico (descansos cortos mantienen fatiga)

✅ **USAR CUANDO:**
- Ejercicios compuestos
- Semana de tensión mecánica
- Quieres fuerza + hipertrofia

❌ **EVITAR CUANDO:**
- Fatiga del SNC
- Ejercicios técnicamente complejos
- Sin spotter disponible

4.4 SST-TM (Técnica Mixta)

TM **Combinación de Protocolos**

60-75% 1RM ⚡ ESTRÉS METABÓLICO 💪 TENSIÓN MECÁNICA

Combina elementos de RIV + CT + RT en una sesión según necesidad. Versatilidad máxima.

🔬 **Mecanismo de Hipertrofia:**
50% Estrés Metabólico
50% Tensión Mecánica (balance según combinación elegida)

✅ **USAR CUANDO:**
- Quieres variedad en la sesión
- Tiempo limitado para protocolo completo
- Semana híbrida (balance TM/EM)

❌ **EVITAR CUANDO:**
- Primera vez usando SST
- No dominas protocolos individuales
- Objetivo claro (solo TM o solo EM)

4.5 SST-ISOM (Isométricos)

ISOM **Contracciones Isométricas**

50-60% 1RM 💪 TENSIÓN MECÁNICA

```
PROTOCOLO SST-ISOM:

                Opción A - Pausa Pico:
                Cada rep: Contracción concéntrica → Hold 3-5s en pico
→ Excéntrica controlada
                Reps: 8-12

                Opción B - Isometría Final:
                Serie normal al fallo → Hold isométrico máximo en
contracción pico (20-30s)
```

> 🔬 **Mecanismo de Hipertrofia:**
> **65% Tensión Mecánica** (reclutamiento máximo en hold)
> **35% Estrés Metabólico** (isquemia temporal)

✅ **USAR CUANDO:**

- Quieres mejorar conexión mente-músculo
- Ejercicios de aislamiento
- Buscas sensación de contracción máxima

❌ **EVITAR CUANDO:**

- Dolor articular
- Ejercicios compuestos pesados
- Muy fatigado (riesgo de calambre)

4.6 SST-NEG (Negativas)

NEG **Énfasis Excéntrico**

105-120% 1RM concéntrico 💪💪 TENSIÓN MECÁNICA MÁXIMA

```
PROTOCOLO SST-NEG:
```

```
Con spotter o máquina:
- Asistencia en fase concéntrica
- Excéntrica controlada 4-6 segundos
- 4-6 reps por serie
- Descanso: 2-3 min

⚠️ REQUIERE SPOTTER o máquina con asistencia
```

🔬 **Mecanismo de Hipertrofia:**
80% Tensión Mecánica (daño muscular controlado)
20% Estrés Metabólico (acumulación menor)

✅ **USAR CUANDO:**
- Tienes spotter confiable
- Máquina con asistencia
- Semana de tensión mecánica

❌ **EVITAR CUANDO:**
- Sin spotter/asistencia
- DOMS severo aún presente
- Principiante (<2 años)

4.7 RPE en SST

RPE	Descripción	Uso en SST
7-8	2-3 reps en reserva	Series de aproximación, inicio RIV
9	1 rep en reserva	Pre-fallo, fase media protocolo
10	Fallo total	Cada mini-serie RIV, finales CT

4.8 Compatibilidad con Otras Metodologías

Metodología	Compatibilidad	Cómo Combinar
Heavy Duty	⚠️ Media	SST como finisher después de serie HD
Y3T	✅ Alta	SST-RIV en Semana 3 (alto volumen)
FST-7	✅ Alta	Reemplazar FST-7 por SST-RIV corto
MTUT	❌ Baja	Filosofías opuestas, no mezclar

4.9 Ejemplo: Rutina Full Body con Todos los Protocolos

> **Ejemplo Práctico:** Esta rutina muestra cómo combinar diferentes protocolos SST en una sesión Full Body. Cada ejercicio usa un protocolo diferente para demostrar su aplicación.

```
RUTINA FULL BODY SST - TODOS LOS PROTOCOLOS
                Duración: ~70 minutos | Nivel: Avanzado

                A. PECHO - Press Máquina Inclinado [SST-RIV]
                Peso: 65% 1RM (mantener todo el protocolo)
                Protocolo: 10 reps → 45s → 30s →
                15s → 5s → 5s → 15s → 30s → 45s
                Cada mini-serie: AL FALLO
                Descanso después: 4-5 min

                B. ESPALDA - Remo Máquina [SST-CT]
                Peso inicial: 70% 1RM
                Fase 1: 8-10 reps normal → 20s descanso
                Fase 2: -20% peso, excéntrica 4s → 20s descanso
                Fase 3: -20% peso, concéntrica 4s → 20s descanso
                Fase 4: -20% peso, hold isométrico al fallo
                Descanso después: 3-4 min

                C. PIERNAS - Prensa 45° [SST-RT]
                Peso: 80% 1RM
                Serie trabajo: 6-8 reps al fallo
                ↓ 10-15s descanso → 2-4 reps al fallo
                ↓ 10-15s descanso → 1-3 reps al fallo
                ↓ 10-15s descanso → 1-2 reps al fallo
                Descanso después: 4 min

                D. HOMBROS - Elevaciones Laterales Máquina [SST-ISOM]
                Peso: 55% 1RM
                Cada rep: Concéntrica → Hold 3-5s en pico → Excéntrica
                Reps: 8-12
                + Isometría final: Hold 20-30s en contracción
                Descanso después: 2-3 min

                E. BÍCEPS - Curl Máquina [SST-NEG]
                Peso: 110% 1RM concéntrico
```

Asistencia en subida (spotter o palanca)
Excéntrica: 4-6 segundos controlada
Reps: 4-6
Descanso después: 2-3 min

F. TRÍCEPS - Extensión Polea [SST-RIV Corto]
FINISHER - Versión reducida:
Peso: 60% 1RM
Protocolo: 45s → 30s → 15s → 30s → 45s
(5 mini-series en lugar de 8-9)

LEYENDA DE COLORES - PROTOCOLOS SST:
■ Verde = SST-RIV (descansos variables)
■ Púrpura = SST-CT (tipos de contracción)
■ Naranja = SST-RT (rest-pause)
■ Cyan = SST-ISOM (isométricos)
■ Rojo = SST-NEG (negativas)

5. Estructura de una Sesión SST

5.1 Calentamiento y Series de Aproximación

```
CALENTAMIENTO SST (10-15 min):

                1. Cardio ligero: 5 min (elevación temperatura)
                2. Movilidad articular: 3-5 min
                3. Series de aproximación:
                - Serie 1: 15 reps @ 30% 1RM (activación)
                - Serie 2: 10 reps @ 50% 1RM (patrón motor)
                - Serie 3: 6 reps @ 70% 1RM (preparación SNC)
```

5.2 Ejercicios Principales (SST Core)

- 1-2 protocolos SST completos por grupo muscular grande
- Elegir el protocolo según objetivo semanal (TM vs EM)
- Descanso entre protocolos: 3-5 minutos

5.3 Ejercicios Accesorios

- 2-3 ejercicios complementarios con técnica normal
- 3 series de 8-12 reps, RIR 1-2
- Opción: aplicar mini-protocolo SST (versión corta)

5.4 Enfriamiento y Estiramiento

- Estiramientos estáticos: 30-60s por músculo trabajado
- Respiración profunda: 2-3 minutos
- Hidratación inmediata

6. Periodización con SST

6.1 Microciclos y Mesociclos

Semana	Énfasis	Protocolos SST Principales
1	Tensión Mecánica (80/20)	SST-RT, SST-NEG
2	Híbrido (50/50)	SST-CT, SST-TM
3	Estrés Metabólico (30/70)	SST-RIV, SST-ISOM
4	Deload	Sin protocolos SST, volumen reducido

6.2 Ondulación de Intensidad y Volumen

SST permite manipular intensidad mediante selección de protocolo, no solo carga:

- **Alta Intensidad:** SST-NEG, SST-RT → cargas pesadas, bajo volumen
- **Alto Volumen:** SST-RIV completo → cargas moderadas, TUT extremo

6.3 Fases de Acumulación, Intensificación y Realización

- **Acumulación (4-6 sem):** SST-RIV, SST-CT → volumen alto
- **Intensificación (2-4 sem):** SST-RT, SST-NEG → cargas máximas
- **Realización (1-2 sem):** Reducir SST, mantener cargas

6.4 Descargas (Deloads)

> ⚠️ **SST es ALTAMENTE demandante.** Deload cada 3-4 semanas es obligatorio. Durante deload: eliminar protocolos SST, mantener 40-50% del volumen normal.

7. Progresión en SST

7.1 Progresión de Carga y Reps

- **Aumentar reps por fase:** Si completas más reps en cada mini-serie, mantén peso
- **Aumentar peso:** Solo cuando SST-RIV se siente "fácil" (raro)
- **Progresión típica:** 2.5-5kg cada 2-3 semanas

7.2 Manipulación de Variables

Variable	Progresión
Descansos RIV	Reducir 5s en cada fase cuando dominas protocolo
Fases CT	Aumentar duración excéntrica/concéntrica (+1s)
Hold Isométrico	Extender de 3s a 5s gradualmente

7.3 Progresión a Largo Plazo

- **Mes 1-2:** Dominar SST-RIV y SST-CT
- **Mes 3-4:** Incorporar SST-RT y SST-NEG
- **Mes 5+:** SST-TM personalizado según respuesta

8. Nutrición y Suplementación para SST

8.1 Requerimientos Calóricos

SST genera alto gasto calórico por TUT extremo. Ajustar según objetivo:

- **Volumen:** Superávit 300-500 kcal
- **Definición:** Déficit moderado 15-20% (SST demandante)
- **Mantenimiento:** TDEE + 200-300 kcal días SST

8.2 Macronutrientes

Macro	Recomendación SST	Razón
Proteína	2.2-2.5g/kg	Síntesis y reparación muscular
Carbohidratos	4-6g/kg días SST	Reposición glucógeno (alto TUT)
Grasas	0.8-1g/kg	Función hormonal

8.3 Timing Nutricional

- **Pre-entreno (1-2h antes):** Comida completa con carbos complejos
- **Intra-entreno:** EAAs + carbohidratos simples (opcional pero beneficioso)
- **Post-entreno (30-60 min):** Proteína + carbos rápidos

8.4 Suplementación Clave

- **Creatina:** 5g/día (rendimiento y recuperación)
- **Citrulina Malato:** 6-8g pre-entreno (bomba, resistencia)
- **Beta-Alanina:** 3-5g/día (buffer ácido láctico)
- **EAAs:** 10-15g intra-entreno (anti-catabolismo)

9. Ejemplos de Rutinas SST por Grupo Muscular

9.1 Pecho

```
RUTINA SST PECHO:

                A. Press Máquina Inclinado: 1x SST-RIV Completo
                Peso: 70% 1RM → 8-9 mini-series al fallo
                Descanso después: 4-5 min

                B. Press Máquina Horizontal: 1x SST-CT
                Peso inicial: 70% 1RM, reducción progresiva

                C. Aperturas Cable: 3x12-15 (técnica normal)
                + Contracción Pico 2s cada rep

                Duración: ~40 minutos
```

9.2 Espalda

```
RUTINA SST ESPALDA:

                A. Jalón Máquina: 1x SST-RIV Completo
                Peso: 65-70% 1RM

                B. Remo Máquina: 1x SST-CT
                Énfasis excéntrico en Fase 2

                C. Pulldown Brazos Rectos: 3x15 (técnica normal)
                + Isometría final 20s última serie

                Duración: ~45 minutos
```

9.3 Piernas

```
RUTINA SST PIERNAS:

                A. Prensa 45°: 1x SST-RIV Completo
                Peso: 60-65% 1RM (¡cuidado con fatiga!)

                B. Extensión Cuádriceps: 1x SST-CT

                C. Curl Femoral: 1x SST-RT
                4 mini-series al fallo

                D. Gemelos Sentado: 3x15-20 + Isometría final

                Duración: ~50 minutos
```

9.4 Hombros

```
RUTINA SST HOMBROS:

                A. Press Hombro Máquina: 1x SST-RT
                Peso: 75-80% 1RM

                B. Elevaciones Laterales Máquina: 1x SST-RIV (versión
corta)
                Solo 5 mini-series: 45-30-15-30-45

                C. Pájaros Máquina: 3x12-15 + Contracción Pico

                Duración: ~35 minutos
```

9.5 Brazos

```
RUTINA SST BRAZOS:

                BÍCEPS:
                A. Curl Máquina: 1x SST-RIV (versión corta)
                B. Curl Scott: 2x10-12 + Isometría final
```

TRÍCEPS:
C. Extensión Polea: 1x SST-CT
D. Press Cerrado Máquina: 2x10-12

Duración: ~30 minutos

9.6 Estructuras por Nivel de Intensidad

> 🎯 **Elige tu estructura según experiencia y disponibilidad.** SST funciona en cualquier división, pero algunas son más eficientes que otras.

Full Body (3 días/semana) - Intermedio

```
ESTRUCTURA FULL BODY SST:
                Frecuencia: Lun/Mié/Vie
                Protocolo: 1 SST Core por grupo grande

                DÍA A (Empuje + Piernas):
                - Press Máquina: 1x SST-CT
                - Prensa: 1x SST-RIV (corto)
                - Hombros + Tríceps: 2 ejercicios normales

                DÍA B (Tirón + Piernas):
                - Jalón: 1x SST-RIV
                - Curl Femoral: 1x SST-CT
                - Bíceps + Espalda: 2 ejercicios normales

                DÍA C (Híbrido):
                - Combinación según fatiga
```

Upper/Lower (4 días/semana) - Intermedio-Avanzado

Día	Enfoque	Protocolos SST
Lunes	Upper A (Empuje)	1x RIV Pecho + 1x CT Hombros
Martes	Lower A (Cuádriceps)	1x RIV Prensa + 1x CT Extensión
Jueves	Upper B (Tirón)	1x RIV Espalda + 1x RT Bíceps
Viernes	Lower B (Posterior)	1x CT Curl Femoral + 1x ISOM Gemelos

Torso/Pierna (4 días/semana) - Avanzado

```
TORSO (Lun/Jue):
               A. Pecho: 1x SST-RIV o CT
               B. Espalda: 1x SST-RIV o CT
               C. Hombros: 1x SST-RT
               D. Brazos: Trabajo accesorio

               PIERNA (Mar/Vie):
               A. Cuádriceps: 1x SST-RIV
               B. Femoral: 1x SST-CT
               C. Gemelos: 1x SST-ISOM
               D. Glúteo: Trabajo accesorio
```

Bro Split (5-6 días/semana) - Avanzado

Día	Grupo	Protocolos SST
Lunes	Pecho	1x RIV + 1x CT + Accesorios
Martes	Espalda	1x RIV + 1x NEG + Accesorios
Miércoles	Piernas	1x RIV Prensa + 1x CT Curl + Gemelos
Jueves	Hombros	1x RT + 1x ISOM + Accesorios
Viernes	Brazos	1x RIV corto Bíceps + 1x CT Tríceps

9.7 Compatibilidad con Otras Metodologías

Metodología	Compatible con SST	Recomendación
FST-7	✅ SÍ	Ambos buscan pump - complementarios
Y3T	✅ SÍ	SST en Week 3 Annihilation
MTUT	✅ SÍ	Diferente tipo de estrés
Heavy Duty	❌ NO	Filosofías opuestas
Blood & Guts	❌ NO	Demasiado fallo acumulado

9.8 Calculadora de Cargas (%1RM)

Protocolo	% 1RM	Fallos Esperados	Duración Total
SST-RIV	60-70%	6-9 fallos	3-5 min
SST-CT	65-75%	3-4 fallos	2-3 min
SST-RT	75-80%	3-4 fallos	2 min

9.9 Guía de Progresión Semanal

> **Cómo Progresar en SST:**
>
> 1. **Cada protocolo:** Anota reps totales en cada fallo
> 2. **Si reps totales aumentan 10%:** Sube peso 2.5kg
> 3. **Hidratación:** Si calambres, NO subir intensidad
> 4. **Cada 4-6 semanas:** Semana sin SST (entrenamiento normal)

9.10 Selector de Metodología por Objetivo

Tu Objetivo	¿SST es para ti?	Alternativa

Pump extremo	✅ IDEAL	FST-7
Definición/corte	✅ IDEAL	-
Hipertrofia sarcoplásmica	✅ IDEAL	-
Fuerza máxima	❌ NO	Heavy Duty
Principiante	❌ NO	Y3T Week 1-2

10. Consideraciones Importantes

10.1 Escuchar al Cuerpo

- **Fatiga excesiva:** Reducir protocolos RIV, usar CT o RT
- **Dolor articular:** Cambiar a ejercicios de máquina, reducir ROM
- **Falta de bomba:** Verificar hidratación y carbohidratos

10.2 Descanso y Recuperación

- **Sueño:** 7-9 horas (crítico para SST)
- **Entre sesiones mismo grupo:** Mínimo 48-72h
- **Cardio:** LISS preferible, evitar HIIT días SST

10.3 Prevención de Lesiones

- **Usar MÁQUINAS:** Más seguro con fatiga extrema de SST
- **Calentamiento extenso:** 10-15 min obligatorio
- **Si no completas protocolo:** Reduce peso, no fuerces

10.4 Guía Práctica de Implementación Paso a Paso

> 🎯 **Esta sección contiene información práctica esencial** que necesitas antes de tu primera sesión SST. Sigue estos pasos en orden.

Paso 1: Calcular tu 1RM Estimado

> **¿Qué es el 1RM?**
> El **1RM (One Rep Max)** es el peso máximo que puedes levantar UNA sola vez. En SST usamos diferentes porcentajes según el protocolo (60-85% 1RM).

```
FÓRMULA EPLEY:
                1RM Estimado = Peso usado × (1 + Repeticiones / 30)

                EJEMPLO:
                Si haces 10 reps con 80kg en Prensa:
                1RM = 80 × (1 + 10/30) = 80 × 1.33 = 106kg

                Para SST-RIV (65% de 106kg) = 69kg ← Peso de trabajo
```

Tabla de Porcentajes SST

Protocolo	% 1RM	Ejemplo (1RM=100kg)
SST-RIV	60-70%	60-70kg
SST-CT	70% inicial	70kg → reduce
SST-RT	75-85%	75-85kg
SST-NEG	105-120%	105-120kg (con ayuda)

Paso 2: Checklist de Equipo

Grupo Muscular	Máquinas Recomendadas
Pecho	Press máquina, Pec deck, Cruces polea

Espalda	Jalón máquina, Remo máquina, Pulldown
Piernas	Prensa, Extensión, Curl femoral, Hack squat
Hombros	Press máquina, Elevaciones laterales máquina
Brazos	Curl máquina, Extensión polea

Paso 3: Tu Primera Sesión SST

```
DÍA 1 — PRIMERA SESIÓN SST (Ejemplo: Pecho)
                Duración: ~40-50 minutos

                FASE 1: CALENTAMIENTO (15 min)
                ├─ 5 min cardio ligero
                ├─ Movilidad articular
                └─ Series aproximación en press máquina

                FASE 2: SST CORE (25-30 min)
                ├─ Ejercicio 1: Press Máquina [SST-RIV versión CORTA]
                │ • Peso: 65% 1RM
                │ • SOLO: 45-30-15-30-45 (5 mini-series, no 8)
                │ • Primera vez = versión reducida
                │
                └─ Ejercicio 2: Aperturas Cable [Normal]
                • 3×12-15 + Contracción pico
                • Acostumbrarte a técnica SST

                FASE 3: ENFRIAMIENTO (5 min)
                └─ Estiramientos estáticos
```

Paso 4: Troubleshooting

Problema	Causa	Solución
No completo todas las mini-series	Peso muy alto	Reduce 10-15% para próxima sesión
No siento bomba	Descansos muy largos o poca hidratación	Cronometra descansos, toma agua

Mareo durante SST-RIV	Falta respiración	Respira entre mini-series, nunca aguantes
DOMS extremo (+72h)	Demasiado volumen	Reduce a versión corta, aumenta gradualmente

Paso 5: Transición Post-SST

```
DESPUÉS DE CICLO SST (4-6 semanas):

                SEMANA TRANSICIÓN:
                • Eliminar protocolos SST completos
                • Mantener solo ejercicios normales
                • Carga: 70-75% 1RM
                • Objetivo: Reconectar con tensión mecánica

                SIGUIENTE CICLO:
                • Opción 1: Reiniciar SST con progresión
                • Opción 2: Cambiar a metodología TM (Heavy Duty, etc.)
                • Opción 3: Híbrido según respuesta
```

Apéndice A: Datos para Creación de Rutinas

A.1 Base de Datos de Ejercicios SST

Grupo	Ejercicios IDEALES (máquinas)	Ejercicios PROHIBIDOS
Pecho	Pec deck, Press máquina, Cruces cable	Press barra (peligro en fallo múltiple)
Espalda	Pulldown, Remo máquina, Pullover máquina	Peso muerto, Remo barra
Piernas	Extensiones, Curl femoral, Prensa	Sentadilla libre
Hombros	Elevaciones laterales máquina, Press máquina	Press militar barra
Brazos	Curl Scott máquina, Extensión polea	Curl barra pesado

A.2 Plantillas de Split Recomendados SST

Splits Óptimos para SST:

- **Bro Split (5 días):** 1 grupo por día, 1 protocolo SST por grupo
- **Push/Pull/Legs (6 días):** 1-2 SST por sesión
- **Upper/Lower (4 días):** 1 SST finisher por sesión

A.3 Semana Tipo Completa SST (Bro Split)

Día	Grupo	Ejercicios Normales	Finisher SST
Lunes	Pecho	Press inclinado, Press plano	Pec deck SST-RIV
Martes	Espalda	Remo Hammer, Dominadas	Pulldown SST-CT
Miércoles	Hombros	Press militar, Elevaciones	Laterales máquina SST-RIV

Jueves	DESCANSO (hidratación crítica)		
Viernes	Piernas	Prensa, Sentadilla hack	Extensiones SST-RIV
Sábado	Brazos	Curl predicador, Fondos	Curl cable SST-CT
Domingo	DESCANSO		

A.4 Protocolo de Calentamiento SST

Calentamiento para SST:

- **General:** 5 min cardio ligero + movilidad
- **Set 1:** 30% peso trabajo x 15 reps (activación)
- **Set 2:** 50% peso trabajo x 10 reps
- **Hidratación:** 500ml agua ANTES de iniciar protocolo SST
- **SST:** Iniciar protocolo con el peso seleccionado

A.5 Sistema de Deload SST

Reglas de Deload SST:

- **Frecuencia:** Cada 4-6 semanas (SST es MUY demandante)
- **Duración:** 1 semana SIN SST
- **Entrenamiento:** Solo ejercicios normales 3×10-12
- **Señales urgentes:** Calambres frecuentes, fatiga extrema, dolor articular
- **Hidratación deload:** Mantener 3-4L agua diarios

Apéndice B: Datos Técnicos para Aplicación

B.1 Glosario de Términos SST

Término	Definición	Uso en App
`SST-RIV`	Rest Interval Variable (5-25s entre mini-sets)	Timer variable
`Fallo Múltiple`	Fallar 6-9 veces en un solo protocolo	Contador de fallos
`Pump`	Congestión muscular - objetivo principal	Rating 1-5
`Estrés Metabólico`	Acumulación de lactato y metabolitos	Indicador de éxito

B.2 Configuración de Timer para App

Protocolo	Timer Descanso	Timer Trabajo	Alerta
SST-RIV	5s→10s→15s→20s→25s	Hasta fallo	Beep al terminar descanso
SST-CT	10-20s	Varía por tipo	Beep cambio de contracción
SST-RT	10-15s (micro)	Hasta fallo	Beep "GO"

B.3 Indicadores de Éxito

> **¿Cómo saber si SST está funcionando?**
>
> - **Inmediato:** Pump extremo post-protocolo
> - **Semana 2-4:** Más reps totales en protocolo
> - **Semana 4-8:** Venas más visibles, músculo más lleno
> - **Señal negativa:** Calambres constantes = más agua + electrolitos

B.4 Protocolos de Transición

Cómo cambiar DESDE SST:

- → **Y3T:** SST perfecto para Y3T Week 3 Annihilation
- → **FST-7:** Transición suave - ambos buscan pump
- → **MTUT:** 1 semana normal, luego MTUT (diferente estrés)
- → **Heavy Duty:** 2 semanas sin fallo múltiple antes de HIT

B.5 Plantilla de Tracking

Campo	Obligatorio	Ejemplo SST-RIV
Ejercicio	✓	Pec Deck
Peso	✓	45kg
Reps por fallo	✓	12,8,6,5,4,3,3,2
Total reps	✓	43
Fallos totales	✓	8
Pump (1-5)	✓	5/5

B.6 FAQ / Troubleshooting

Problemas Comunes SST:

- **Solo fallo 1-2 veces:** Peso muy alto - reduce 15-20%
- **Calambres severos:** Más agua pre-workout, electrolitos
- **Sin pump:** Descansos muy largos - reduce tiempo
- **Náuseas:** No comer 2h antes, reduce intensidad
- **Mareo:** Respira entre fallos, siéntate si necesario

11. Conclusión

SST es una herramienta poderosa para hipertrofia sarcoplásmica cuando se usa correctamente. Los protocolos de descansos variables y múltiples tipos de contracción ofrecen versatilidad única para romper mesetas y generar crecimiento por vías metabólicas.

La clave es **dominar un protocolo antes de añadir otros**, respetar los deloads, y escuchar al cuerpo. SST no es para entrenar todos los días del año, sino para ciclos específicos de 4-6 semanas seguidos de períodos de recuperación o metodologías complementarias.

✅ **Resumen de Éxito SST:**

- Domina SST-RIV primero (protocolo más versátil)
- Usa máquinas para seguridad con fatiga extrema
- Deload cada 3-4 semanas es obligatorio
- Nutrición alta en carbohidratos para reposición
- Combina con metodologías TM en mesociclos largos

Atletas Conocidos que Usan SST

- **Patrick Tuor** - Creador del sistema
- **Atletas IFBB Pro** - Uso en fases de volumen y definición
- **Culturistas naturales** - Popular por sus protocolos sin fallo absoluto

Comparación Rápida

Aspecto	SST	MTUT	FST-7
Intensidad vía	Descansos variables	TUT (tiempo)	Pump (7 series)
Carga típica	60-80% 1RM	40-50% 1RM	60-70% 1RM
TUT por serie	60-90s por mini-serie	80-130s	30-50s (x7)
Estrés articular	Medio	Muy bajo ⭐	Bajo
Duración recomendada	4-6 semanas	4-6 semanas	Continuo
Spotter requerido	Preferible	No ⭐	No

SST - Sarcoplasm Stimulating Training

Metodología Maestra Unificada

Basado en trabajo de Patrick Tuor

Diciembre 2025